IV БӨЛІМ • 4.6-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: кірістірілген циклдер



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Екі деңгейлі қайталаулары бар есептерді шығаруды үйрену: фигуралар, кестелер және нұсқаларды іріктеу.

Бағалау критерийі

Екі деңгейлі қайталаулары бар есептерді шығарады.

Бүгін білеміз:

- «жолдар × бағандар» жоспары
- нұсқаларды іріктеу
- деңгейлік есептер
- чек-парақ және критерийлер

әдіс

Алдымен дәптерге сал, содан кейін код жаз.

Сыртқы цикл — жолдар, ішкі цикл — бір жолда не басып шығарамыз.

ЖҰМЫС РЕТІ

Есепті қалай шығару керек

1	**Нәтижені сал**	дәптерде жолдар мен бағандар
2	**Сыртқы цикл**	неше жол, неден неге дейін
3	**Ішкі цикл**	і-жолда не және неше рет
4	**Жаңа жол**	ішкіден кейін println()
5	**Тексер**	кіші өлшем: 2 немесе 3

1-МЫСАЛ

Сандық шаршы

```
int n = sc.nextInt();
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
        System.out.print(j + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

ЭКРАНДА

```
(3)  1 2 3
     1 2 3
     1 2 3
```

Жолдар — i 1-ден n-ге дейін

Бағандар — j-ді басамыз

Нұсқа — i-ді басса — 1 1 1, 2 2 2… жолдары шығады

2-МЫСАЛ

Іріктеу: a + b = 10

```
for (int a = 1; a <= 9; a++) {
    for (int b = a; b <= 9; b++) {
        if (a + b == 10) {
            System.out.println(a + " + " + b);
        }
    }
}
```

ЭКРАНДА

```
1 + 9
2 + 8
3 + 7
4 + 6
5 + 5
```

Идея — барлық сан жұптарын тексеру

b = a — қайталаусыз: 1+9, бірақ 9+1 емес

Ішінде — 3-тақырыптағы тармақталу

ТҰЗАҚ

println() өз орнында емес

println() ішкі цикл ішінде болса, әр элемент жаңа жолда болады.

Жаңа жол — екі циклдің жабылатын жақшаларының арасында.

ҚАТЕ

```
for (...) {
  for (...) {
    print("*"); println();
  }
}
```

ДҰРЫС

```
for (...) {
  for (...) print("*");
  println();
}
```

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

n мен m енгізіп, жұлдызшалардан n × m тіктөртбұрыш шығару.

B деңгейі

Төңкерілген үшбұрыш: бірінші жолда n жұлдызша, соңғысында — біреу.

C деңгейі

1-ден 20-ға дейінгі a • b = 24 болатын барлық a, b жұптарын табу.

Әр есепке: дәптерде сурет немесе күтілетін нәтиже және кіші n кезінде тексеру.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

Тапсыру алдындағы чек-парақ

1	**Әртүрлі санауыштар**	i — сыртқы, j — ішкі
2	**println() өз орнында**	ішкі циклден кейін
3	**Дұрыс шекаралар**	неше жол және жолда қанша
4	**n = 1 және n = 3 кезінде тексерілген**	нәтиже суретпен сәйкес келді
5	**Шегіністер**	қай цикл қай жерде екені көрінеді

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
Екі цикл да дұрыс жазылған	3
Нәтиже күтілгенмен сәйкес келеді	3
Дәптердегі сурет немесе жоспар	1
Код рәсімделген: шегіністер, түсінікті атаулар	1
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Менің есебімде сыртқы цикл...

Ішкі цикл ... үшін жауап береді

Ең қиыны болды...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

С деңгейіндегі есепті шығарып, дәптерде сыртқы және ішкі циклдің не істейтінін түсіндіріңіз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

4.7. ОСӨЖ: циклдік алгоритмдері бар бағдарламаларды әзірлеу